ConsultMe

Portal za zakazivanje konsultacija sa nastavnicima

STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Predmet: Upravljanje softverskim projektom
Projektni tim: Boris Radosavljević, Strahinja Stamenković, Uroš Novosel
Verzija 2.0

Sadržaj

Uvod 3
Projekat ukratko 3
1. Rezime ocena 3
2. Finansijska izvodljivost 4
2.1 Ključni pokazatelji 4
2.2 Da li se projekat isplati? 4
2.3 Neto sadašnja vrednost (NPV) 4
2.4 Analiza osetljivosti 5
2.5 Izvori finansiranja 5
3. Tehnička izvodljivost 5
4. Organizaciona izvodljivost 5
5. Operativna izvodljivost 6
6. Pravna izvodljivost 6
6.1 Zaštita podataka o ličnosti 6
6.2 Ugovorni odnosi 6
6.3 Licence korišćenog softvera 6
7. Kulturološka i etička izvodljivost 7
8. Rizik 7
9. Razmatrana alternativna rešenja 7
Zaključak i preporuka 7
10. Učesnici u izradi studije 8

Uvod

Studija izvodljivosti (Feasibility Study) ispituje da li projekat ConsultMe vredi realizovati i da li je to moguće. Projekat je opisan u dokumentu **ConsultMe – Definicija projekta** (Project Charter), koji sadrži ciljeve, opseg, rokove i budžet. Ova studija koristi iste podatke i ne ponavlja ih, već ih analizira i dopunjuje.

Studiju je pripremio projektni tim, uz učešće dva eksterna saradnika: **finansijskog savetnika**, koji je proverio budžet i model isplativosti i izračunao neto sadašnju vrednost projekta, i **pravnog savetnika**, koji je izradio pravnu analizu projekta. Učesnici u izradi studije navedeni su u **poglavlju 10**.

Projekat ukratko

Stavka	Vrednost
Naziv projekta	ConsultMe – Portal za zakazivanje konsultacija sa nastavnicima
Trajanje realizacije	15.11.2026. – 12.07.2027.
Pilot	Jedna katedra (oko 15 nastavnika i saradnika, oko 500 studenata)
Uvođenje na ceo fakultet	Od 01.10.2027.
Ulaganje u realizaciju projekta	15.565 €
Godišnji trošak eksploatacije	3.360 €
Godišnja dobit (ušteda) pri punoj primeni	18.000 €

Studija razmatra sedam dimenzija izvodljivosti: finansijsku, tehničku, organizacionu, operativnu, pravnu, kulturološku i dimenziju rizika. Na kraju su razmotrena alternativna rešenja i data je preporuka.

1. Rezime ocena

Dimenzija	Ocena	Ključni razlog
Finansijska	Izvodljivo	Povrat za oko 2 godine i 3 meseca, ROI 16,20%, NPV 26.138 €; i u pesimističnom scenariju investicija se vraća u roku od 5 godina.
Tehnička	Izvodljivo	Proverene tehnologije koje tim poznaje; nema zavisnosti od neproverenih rešenja.
Organizaciona	Izvodljivo	Tim pokriva sve potrebne uloge; eksterno se angažuju samo bezbednosno testiranje i savetnici.
Operativna	Izvodljivo	Održavanje je pokriveno budžetom eksploatacije; IT služba održava server.
Pravna	Izvodljivo uz mere	Potrebni su ugovor o obradi podataka, obaveštenje o obradi i revizija pre pilota.
Kulturološka	Izvodljivo uz mere	Potrebna je obuka i podrška uprave da bi nastavnici prešli sa mejla na aplikaciju.
Rizik	Prihvatljiv	Nema rizika koji ugrožava fakultet; najveći gubitak je ograničen na iznos ulaganja.

2. Finansijska izvodljivost

Finansijska analiza zasniva se na budžetu i proračunu isplativosti iz **Definicije projekta (poglavlje 3)**. Finansijski savetnik je proverio pretpostavke proračuna i strukturu troškova i dodatno izračunao neto sadašnju vrednost projekta i analizu osetljivosti.

2.1 Ključni pokazatelji

Pokazatelj	Vrednost
Ulaganje u realizaciju projekta	15.565 €
Godišnji trošak eksploatacije	3.360 €
Ukupno ulaganje za 5 godina (2027–2031)	30.685 €
Ukupna dobit za 5 godina	71.100 €
Vreme povrata investicije	≈ 2,24 godine (oko 2 godine i 3 meseca)
ROI za 5 godina	16,20%
NPV (diskontna stopa 10%)	26.138 €

2.2 Da li se projekat isplati?

Da. Pri punoj primeni godišnja ušteda od 18.000 € je više od pet puta veća od godišnjeg troška eksploatacije (3.360 €). Kumulativni cash flow postaje pozitivan u trećoj godini (2029), pa se investicija vraća za oko 2 godine i 3 meseca od početka perioda 1. Detaljan proračun vremena povrata i ROI nalazi se u **Definiciji projekta (poglavlje 3.3)**.

2.3 Neto sadašnja vrednost (NPV)

Novac koji projekat donosi u kasnijim godinama vredi manje od novca uloženog danas, pa se budući cash flow svodi na sadašnju vrednost. Finansijski savetnik je preporučio diskontnu stopu od 10% godišnje. Cash flow po periodima preuzet je iz **Definicije projekta (poglavlje 3.3.1)**.

Period n (1)	Godina	Cash flow [€] (2)	Diskontni faktor ($3 = 1 / 1{,}1^n$)	Diskontovani CF [€] (4 = 2 × 3)
1	2027	−12.745	0,9091	−11.586
2	2028	9.240	0,8264	7.636
3	2029	14.640	0,7513	10.999
4	2030	14.640	0,6830	9.999
5	2031	14.640	0,6209	9.090
NPV (zbir diskontovanih cash flow-ova)				**26.138**

NPV iznosi **26.138 €**. Pozitivna vrednost znači da projekat i nakon uračunavanja vremenske vrednosti novca donosi više nego što košta.

2.4 Analiza osetljivosti

Najnesigurnija pretpostavka proračuna je iznos uštede, jer zavisi od toga koliko će nastavnici zaista koristiti aplikaciju. Zato je proračun ponovljen za pesimistični scenario u kome je ušteda 30% manja od procenjene, uz iste troškove.

Pokazatelj	Osnovni scenario	Pesimistični scenario
Godišnja dobit pri punoj primeni	18.000 €	12.600 €
Ukupna dobit za 5 godina	71.100 €	49.770 €
Vreme povrata investicije	oko 2 godine i 3 meseca	oko 2 godine i 11 meseca
ROI za 5 godina	16,20%	2,29%
NPV (10%)	26.138 €	10.688 €

I u pesimističnom scenariju investicija se vraća u okviru perioda amortizacije, a NPV ostaje pozitivan. Finansijska procena dakle ne zavisi od optimističnih pretpostavki, a stepen prihvatanja aplikacije među nastavnicima je najvažniji faktor uspeha i prati se kroz ciljeve pilota.

2.5 Izvori finansiranja

Projekat se finansira iz budžeta fakulteta za unapređenje nastavnog procesa i digitalizaciju. Iznos ulaganja je mali u odnosu na godišnji budžet fakulteta, a troškovi su raspoređeni kroz kontrolne tačke, pa se plaćanje može vezati za isporuke. Na zaključenju projekta finansijski savetnik izrađuje završnu analizu u kojoj poredi planirane i ostvarene troškove.

3. Tehnička izvodljivost

Da li imamo znanje i veštine? Rešenje koristi Angular, Spring Boot, MySQL i Docker, široko rasprostranjene tehnologije sa obimnom dokumentacijom, koje članovi tima već koriste. Funkcionalnosti (kalendar termina, rezervacije, mejl notifikacije, izveštaji) ne zahtevaju istraživački rad niti nove tehnologije.

Da li je rešenje izvodljivo? Docker omogućava da se isto okruženje koristi u razvoju, testiranju i produkciji, čime se smanjuje rizik pri postavljanju na server fakulteta (**Definicija projekta, poglavlje 1.5**). Za notifikacije se koristi provereni transakcioni mejl servis umesto sopstvenog mejl servera. Glavni tehnički izazov su istovremene rezervacije poslednjeg slobodnog mesta, što se rešava transakcijom i proverom kapaciteta na serveru.

Da li dobavljači mogu da isporuče? Jedina eksterna tehnička usluga je bezbednosno testiranje. Na tržištu postoji više firmi koje ga nude, dobavljač se bira na osnovu prikupljenih ponuda, termin se rezerviše unapred, a rokovi i penali definisani su ugovorom.

4. Organizaciona izvodljivost

Da li imamo ljude i opremu? Tim izvođača pokriva sve potrebne uloge: upravljanje projektom, backend, frontend, UI/UX dizajn, testiranje i DevOps. Eksterno se angažuju samo specijalizovane usluge: bezbednosno testiranje, pravni savetnik i finansijski savetnik, jer nezavisna stručna provera daje pouzdaniji rezultat od samoprocene tima. Potrebna oprema svodi se na test telefone i iznajmljeni VPS (**Definicija projekta, poglavlje 3.1.2**).

Da li se projekat uklapa u ono što radimo? Razvoj veb aplikacija je osnovna delatnost izvođača. Na strani fakulteta, projekat ima sponzora (prodekan za nastavu), a pilot katedra je već iskazala interesovanje.

5. Operativna izvodljivost

Da li možemo da upravljamo projektom? Projekat je podeljen na faze i kontrolne tačke, sa mesečnim demo prikazom naručiocu i izveštavanjem nadzornog odbora (**Definicija projekta, poglavlje 2**).

Da li možemo da podržimo rešenje posle završetka? Održavanje je pokriveno budžetom eksploatacije od 3.360 € godišnje (**Definicija projekta, poglavlje 3.2**). IT služba fakulteta upravlja serverom, a korisnička i tehnička dokumentacija predaju se na zaključenju projekta.

Da li postoje rezervne opcije? Rezervne kopije baze prave se automatski svakog dana, lokalno i na udaljenom skladištu. U slučaju otkaza servera, Docker kontejneri mogu se pokrenuti na drugom serveru u roku od nekoliko sati. Ako aplikacija privremeno nije dostupna, nastavnici i studenti mogu se vratiti na dosadašnji način dogovaranja putem mejla.

6. Pravna izvodljivost

Pravnu analizu projekta izradio je pravni savetnik. Analiza obuhvata zaštitu podataka o ličnosti, ugovorne odnose i licence softvera koji se koristi.

6.1 Zaštita podataka o ličnosti

- **Uloge u obradi.** Fakultet je rukovalac podacima, a izvođač obrađivač. Njihov odnos uređuje ugovor o obradi podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL).
- **Minimalni skup podataka.** Obrađuju se samo podaci neophodni za zakazivanje: ime i prezime, fakultetski mejl, termin i kratak opis teme konsultacija. Opis teme vidi samo nastavnik kod koga je termin.
- **Rok čuvanja.** Podaci o rezervacijama čuvaju se do kraja naredne akademske godine, a zatim se anonimizuju i koriste samo za zbirnu statistiku.
- **Transparentnost.** Obaveštenje o obradi podataka i uslovi korišćenja dostupni su u aplikaciji pre prve prijave.
- **Prava korisnika.** Korisnici mogu da zatraže uvid, ispravku ili brisanje svojih podataka preko administratora aplikacije.
- **Provera pre pilota.** Pravni savetnik na KT6 sprovodi reviziju usklađenosti aplikacije sa ZZPL.

6.2 Ugovorni odnosi

- Ugovorom o razvoju softvera imovinska autorska prava na izvorni kod prenose se na fakultet, pa fakultet može samostalno da nastavi razvoj ili angažuje drugog izvođača.
- Ugovor sa dobavljačem bezbednosnih usluga sadrži obavezu čuvanja poverljivosti (NDA), rokove i penale za kašnjenje.
- Svi ugovori na koje se projekat oslanja navedeni su u **Definiciji projekta (poglavlje 1.8)**.

6.3 Licence korišćenog softvera

Komponenta	Licenca	Posledica za projekat
Angular	MIT	Slobodna upotreba, bez troškova licence
Spring Boot	Apache 2.0	Slobodna upotreba, bez troškova licence
MySQL Community	GPL v2	Bez troškova; aplikacija se koristi interno i ne distribuira se, pa nema obaveze objavljivanja koda
Docker Engine	Apache 2.0	Slobodna upotreba na serveru, bez troškova licence

Zaključak. Ne postoje pravne prepreke za realizaciju projekta. Uslov je da se pre pilota zaključi ugovor o obradi podataka i objavi obaveštenje o obradi, što je predviđeno planom projekta.

7. Kulturološka i etička izvodljivost

Da li korisnici to žele? U preliminarnoj anketi projektnog tima 78% anketiranih studenata i 65% anketiranih nastavnika izjavilo je da bi koristilo aplikaciju za zakazivanje konsultacija. Najveći izazov je navika nastavnika da termine dogovaraju mejlom, pa su predviđeni obuka, jednostavan korisnički interfejs i podrška uprave fakulteta.

Da li je rešenje etički prihvatljivo? Studenti ne vide ko je još rezervisao termin, a izveštaji za upravu prikazuju samo zbirne podatke, ne pojedinačne studente. Statistika služi planiranju termina, a ne ocenjivanju studenata ni nastavnika. Korišćenje aplikacije ne uskraćuje nikome pravo na konsultacije, jer nastavnik i dalje može da primi studenta van sistema.

8. Rizik

Da li postoje rizici koji ugrožavaju organizaciju? Ne. Najlošiji ishod je da nastavnici ne prihvate aplikaciju, pa fakultet izgubi uloženih 15.565 €, bez uticaja na nastavu i ostale procese. Rizik curenja ličnih podataka umanjuje se minimalnim prikupljanjem podataka, pravnom proverom i eksternim bezbednosnim testiranjem.

Da li je opseg mogućih ishoda prihvatljiv? Da. Pilot na jednoj katedri omogućava da se prihvaćenost proveri pre uvođenja na ceo fakultet. Ako pilot ne ostvari ciljeve iz **Definicije projekta (poglavlje 1.2)**, uvođenje se može odložiti ili obustaviti uz ograničen gubitak. Detaljna analiza rizika nalazi se u **Definiciji projekta (poglavlje 5)**.

9. Razmatrana alternativna rešenja

Alternativa	Prednosti	Nedostaci
Zadržavanje postojećeg stanja (mejl, oglasna tabla)	Bez troškova i bez promena	Problemi zbog kojih je projekat pokrenut ostaju nerešeni; nema evidencije.
Microsoft Bookings / Google kalendar (zakazivanje)	Gotovo rešenje, nizak trošak	Nema evidencije po predmetu, pravila za ispitne rokove ni zbirnih izveštaja; svaki nastavnik ga podešava sam.
Komercijalni servisi (npr. Calendly)	Brzo uvođenje, dobar korisnički interfejs	Mesečna licenca po nastavniku, podaci studenata na serverima van kontrole fakulteta, nema prilagođavanja.
Sopstveni razvoj – ConsultMe	Prilagođen pravilima fakulteta, evidencija i izveštaji, podaci na serveru fakulteta, mogućnost integracije	Početno ulaganje i potreba za održavanjem

Gotova rešenja pokrivaju samo zakazivanje, ali ne i evidenciju, izveštaje i pravila specifična za fakultet, a komercijalni servisi otvaraju i pitanje čuvanja ličnih podataka studenata van fakulteta. Zbog toga je izabran sopstveni razvoj.

Zaključak i preporuka

Projekat ConsultMe je izvodljiv u svim posmatranim dimenzijama. Finansijski je isplativ i u pesimističnom scenariju, tehnički se oslanja na proverene tehnologije, organizaciono je pokriven timom izvođača uz eksterne stručne usluge, operativno ga podržava budžet eksploatacije, a pravni uslovi su poznati i ugrađeni u plan projekta. Glavni izazov je prihvatanje od strane nastavnika, koji se rešava pilotom, obukom i podrškom uprave. **Preporuka je da se projekat odobri.**

10. Učesnici u izradi studije

Uloga	Ime i prezime	Doprinos studiji	Potpis, datum
Menadžer projekta	Boris Radosavljević	Koordinacija, organizaciona i operativna izvodljivost	
Menadžer projekta iz oblasti – backend	Strahinja Stamenković	Tehnička izvodljivost, rizik	
Menadžer projekta iz oblasti – frontend	Uroš Novosel	Tehnička, kulturološka i etička izvodljivost	
Finansijski savetnik (eksterni)	Marija Ilić	Provera budžeta, NPV, analiza osetljivosti	*Marija Ilić, 04.12.2026.*
Pravni savetnik (eksterni)	Nikola Popović	Pravna izvodljivost	*Nikola Popović, 04.12.2026.*